

# Pergunta do Aurichi

Violeta Mar

**Proposição.** Toda extremidade de um grafo localmente finito admite um representante geodésico.

**Demonstração:** Começamos argumentando que qualquer grafo localmente finito  $G$  deve conter uma geodésica infinita. Para isso, fixe um vértice  $v$  qualquer de  $G$ . Chame de  $B(v, n)$  o conjunto de vértices a uma distância menor ou igual a  $n \in \mathbb{N}$ . Como  $G$  é localmente finito, cada  $B(v, n)$  é finito. Queremos juntar todos os possíveis caminhos de  $G$  que começam em  $v$  em um espaço, incluindo ambos os finitos e infinitos. Crie um símbolo arbitrário “fim” e defina o conjunto  $B_n := B(v, n) \cup \text{“fim”}$ . Colocando a topologia discreta em cada um dos  $B_n$ , teremos pelo Teorema de Tychonoff que o produto  $\prod_{n \in \mathbb{N}} B_n$  é compacto. O espaço de sequências que realmente definem caminhos será chamado de  $C \subset \prod_{n \in \mathbb{N}} B_n$ . Os elementos de  $C$  são sequências que: caso apareça um “fim”, todos os próximos elementos também são “fim”; se temos dois elementos adjacentes  $x_n$  e  $x_{n+1}$ , então existe uma aresta entre eles. Dentre os caminhos de  $C$ , defina  $M \subset C$  como sendo os geodésicos (isto é, os caminhos tais que a distância entre  $x_1$  e  $x_n$  é sempre  $n$ , pra qualquer  $n$  natural). É rotineiro verificar que os complementos de  $C$  e de  $M$  são abertos, e portanto ambos são conjuntos fechados de um compacto, e portanto são compactos.

Como  $G$  é infinito, cada  $B(v, n)$  deve ser não vazio, e portanto deve existir uma geodésica saindo de  $v$  e de tamanho  $n$  para cada  $n \in \mathbb{N}$ . Chame esta geodésica de  $\gamma_n$ . Temos uma sequência infinita em  $M$  compacto, e portanto ela admite um ponto de acumulação  $\gamma$  em  $M$ . Como todo aberto ao redor de  $\gamma$  contém infinitos  $\gamma_n$ , o  $\gamma$  deve ser um caminho infinito. Assim,  $\gamma$  será nossa geodésica infinita procurada.

(sugestão do Gustavo: trocar a demonstração anterior por uma muito mais curta usando Lema de König)

Vamos voltar ao objetivo original: encontrar um representante geodésico para uma dada extremidade  $\varepsilon$  de um grafo localmente finito  $G$ . Tome uma árvore geradora normal  $T \subset G$  que exiba todas as extremidades de  $G$ , e seja  $\sigma$  o raio representante em  $T$  de  $\varepsilon$ . Chame de  $\tilde{G}$  o subgrafo induzido de  $\sigma$  em  $G$ . Pelo que provamos ao início,  $\tilde{G}$  deve conter uma geodésica infinita  $\gamma$ , que representa a mesma extremidade  $\varepsilon$ . A normalidade de  $T$  garante que  $\gamma$  ser geodésica em  $\tilde{G}$  implica em  $\gamma$  ser geodésica em  $G$ , concluindo nossa demonstração.  $\square$